DOI: 10.26418/positron.v13i2.57340

Rancang Bangun Transceiver dan Transduser Piezoelektrik untuk Analisis Target Strength *Argo Float*

Designing Transceiver and Piezoelectric Transducer for Argo Float Target Strength Analysis

Adhi Kusuma Negara[a,b], Henry M Manik[c*], Susilohadi[d]

[a]Prodi Magister Teknologi Kelautan, FPIK-IPB University
[b]Laboratorium Induk Bawah Air Dislitbang TNI AL
[c]Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, IPB
[d]Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

*Email: henrymanik@apps.ipb.ac.id
(Received 18 August 2023; Revised 31 October 2023; Accepted 18 April 2023; Published 30 November 2023)

Abstrak

Deteksi bawah air menggunakan teknologi akustik kelautan merupakan bagian dari metode penginderaan jauh. Hal ini disebabkan karena gelombang akustik mampu merambat di dalam air dengan baik. Salah satu faktor penting dalam pendeteksian dengan metode akustik adalah transduser sebagai *Source Level* pada sebuah sonar aktif. Metode penelitian dilakukan dengan membuat desain simulasi *beamforming* mengunakan aplikasi *sensor array analyzer* pada Matlab 2018 untuk menghasilkan parameter transduser dengan mode *array*. Parameter yang dihasilkan dari hasil simulasi digunakan sebagai referensi pembuatan transduser piezoelektrik (PZT). Prototipe transduser diberi sinyal *trigger* berupa beberapa *ping* atau *burst* dari sebuah *driver* akustik dan selanjutnya dilaksanakan uji coba memancarkan sinyal untuk mendeteksi target bawah air. Data *echo* yang direkam kemudian dilakukan pemrosesan sinyal sehingga hasil-hasil akhir prototipe sonar aktif mampu menghasilkan *beamforming* dengan *beamdwidth* 23,87° pada frekuensi 58,5 kHz, dengan *Source Level* (*SL)* sebesar 157,81 dB. Instrumen telah berhasil mendeteksi target *argo float* di kolom air dengan berbagai sudut yang berbeda. Nilai hasil deteksi Target Strength *argo float* maksimal sebesar –7,9 dB pada sudut 90° dan minimum sebesar –19,8 dB pada sudut 0°.

Kata kunci: driver akustik, beamforming, piezoelektrik, transduser, transceiver

Abstract

Underwater detection using acoustic technology is part of remote sensing. Acoustic wave energy is able to propagate well in water. One of the important factors in detection with acoustic principles is the transducer as the Source Level in an active sonar. The research method started with creating a beamforming simulation design using the sensor array analyzer application in Matlab 2018 to generate transducer parameters in array mode. The resulting parameters were used as a reference for making piezoelectric transducers (PZT). The transducer prototype was given a trigger signal from an acoustic driver and then carried out trials emitting a signal to detect underwater targets. The recorded echo data was then post-processed so that the final result of the active sonar prototype is capable of producing beamforming with a beamwidth of 23,87° at a frequency of 58,5 kHz, with a Source Level (SL) of 158 dB and has succeeded in detecting a metered float target in the water column with a variety of different angles. The value of the Target Strength an argo float detection results is a maximum of –7,9 dB at angle of 90° and a minimum of –19,8 dB at angle of 0°.

Keywords: acoustic driver, beamforming, piezoelectric, transducer, transceiver

1. Latar Belakang

Keamanan kolom bawah air pada lingkungan perairan strategis seperti dermaga militer, pelabuhan kapal komersial modern maupun alur masuk pelayaran merupakan kebutuhan yang vital. Berdasarkan kondisi yang ada saat ini, kemampuan deteksi bawah air belum optimal [1]. Banyak dijumpai kondisi bawah air pada area strategis maupun area yang membahayakan tanpa adanya pengawasan secara intensif. Sonar statis untuk

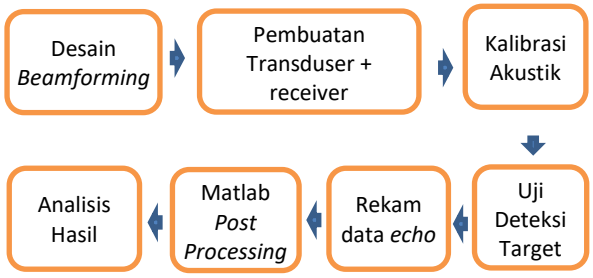
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

deteksi bawah merupakan salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sistem sonar yang terdistribusi dengan memanfaatkan sumber suara dan jaringan penerima terdistribusi dapat berfungsi untuk mengetahui posisi target pada kolom air. Sonar dapat mendeteksi target bawah air seperti rantai kapal secara autonomous [2]. Hasil deteksi target bawah air dapat diekstraksi berdasarkan formula deteksi tepi pada data yang diduga target [3]. Pengukuran *back scatter* suatu target bawah air memerlukan pengolahan sinyal. Sinkronisasi waktu antar sensor harus dilakukan karena mempengaruhi hasil deteksi bawah air [4]. Pengetahuan *underwater acoustic sonar imaginery* memberikan informasi baru untuk menemukan lingkungan bawah laut dengan sinyal akustik [5]. Diperlukan suatu desain *driver* akustik untuk menggerakkan transduser agar sesuai kebutuhan penginderaan bawah air [6]. Pembangkit energi akustik dengan bahan PZT memiliki beberapa kelebihan diantaranya tahan terhadap tekanan, *range* frekuensi kerja yang luas, dimensi transduser mudah disesuaikan desain, bisa dirangkai menjadi sebuah komposit, vibrasi lebih presisi dan stabil [7].

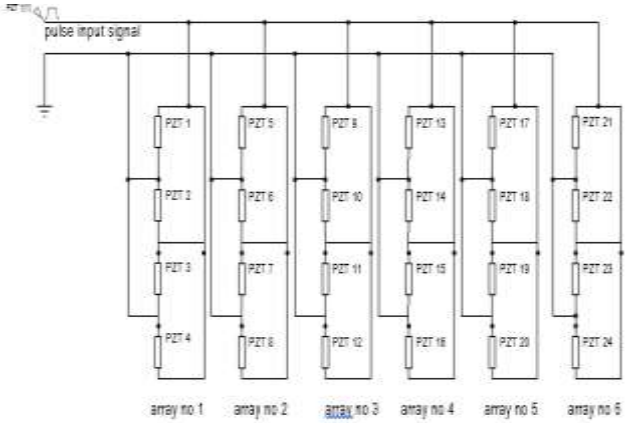
2. Metodologi

Penelitian pembuatan rancang bangun transduser PZT dimulai dari rencana seberapa besar dimensi target yang akan dideteksi [8], material target dan jangkauan maksimal. Hal ini diperlukan karena sangat mempengaruhi desain transduser. Tahapan kegiatan penelitian terlihat pada Gambar 1.

Kegiatan diawali dengan pembuatan desain *beamforming* untuk pembuatan desain transduser. Desain *beam pattern* menggunakan persamaan (1) dengan $B(\theta)$ adalah lebar beam, D adalah diameter total transduser, λ merupakan panjang gelombang, dan j adalah fungsi bessel.



Gambar 1. Prosedur pembuatan prototipe transduser PZT.



Gambar 2. Rangkaian ekivalen tranduser PZT.

$$B(\theta) = 20log\left[\frac{2J_1\left(\pi\frac{D}{\lambda}\right)\sin\theta}{\pi\frac{D}{\lambda}\sin\theta}\right] \quad (1)$$

Tahap selanjutnya pembuatan desain transduser berdasarkan data parameter yang telah dibuat menggunakan matlab, terutama dalam menentukan jarak antar elemen yaitu sebesar 0,5 λ. Desain untuk transmitter menggunakan 1set *array* yang terdiri dari 6 elemen PZT tipe *ring* yang masing-masing elemen dibuat rangkap 4 lapis. Sehingga totalnya menggunakan 24 buah keping PZT. Susunan PZT diasumsikan dengan resistor yang disusun secara seri dan paralel sehingga masing masing kutub PZT mendapatkan suplay tegangan catu dan *ground*.

Bagian sensor *receiver* digunakan PZT tipe *disk* sebanyak 2 buah yang diletakkan terpisah sejauh *D* untuk mendapatkan selisih waktu deteksi target. Desain dan pembuatan *transmitter* meliputi pembangkit sinyal trigger dari sebuah *microcontroller*, dan sebuah penguat sinyal untuk menaikkan tegangan *out* yang dilengkapi dengan *matching impedance* sehingga sinyal dapat singkron untuk membuat PZT bervibrasi secara optimal.

Langkah selanjutnya melaksanakan kalibrasi transduser yaitu mengukur intensitas akustik dari prototipe sonar menggunakan perangkat *noise measurement* dan membandingkan dengan hasil perhitungan. Formula konversi elektro ke akustik yang digunakan bersesuaian dengan persamaan (2) dan (3).

$$p_{et} = \frac{u_{et}^2}{z_{et}} \quad (2)$$

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

p_{et} adalah *power* elektronik, u_{et}^2 merupakan tegangan saat transmit, dan z_{et} adalah impedansi beban PZT.

$$i_t = \frac{{p_t}^2}{z_{aw}} = \frac{p_{at}}{a} \quad (3)$$

i_t adalah intensitas transmit, p_t tekanan, z_{aw} impedansi, p_{at} power akustik, dan a adalah luas area. Selain itu, digunakan persamaan (4) dan (5) untuk mengukur *Source Level* (SL).

$$SL = 10log_{10}\left(\frac{u_{et}^2}{z_{et}}\, g_0 \frac{10^{-\alpha_a r_0/10}}{4\pi r_o^2}\right) + 10log_{10}\left(\frac{\rho_w c_w}{Pref^2}\right) \quad (4)$$

dengan ρ_w densitas air, g_0 gain saat transmit, c_w adalah *sound speed* di medium air, $4\pi r_o^2$ luas lingkaran dengan r adalah jarak 1 m dari transduser, dan $p_{ref} = 1\mu P_a$.

$$SL = 10\log P + 171{,}5 + DI \quad (5)$$

Sementara itu, DI adalah *Directivity Indeks* yang ditunjukkan pada persamaan (6) dengan $k = \frac{2\pi}{\lambda}$ [9].

$$DI = (ka)^2 \quad (6)$$

Persamaan akustik lainnya yaitu, *Target Strength* (*TS*), *Transmission Loose* (*TL*), *Echo Intencity* (*EI*), *Echo Level* (*EL*) seperti yang ditunjukkan pada persamaan (7) hingga (9).

$$EI(dB) = (SL - TL) + TS \quad (7)$$

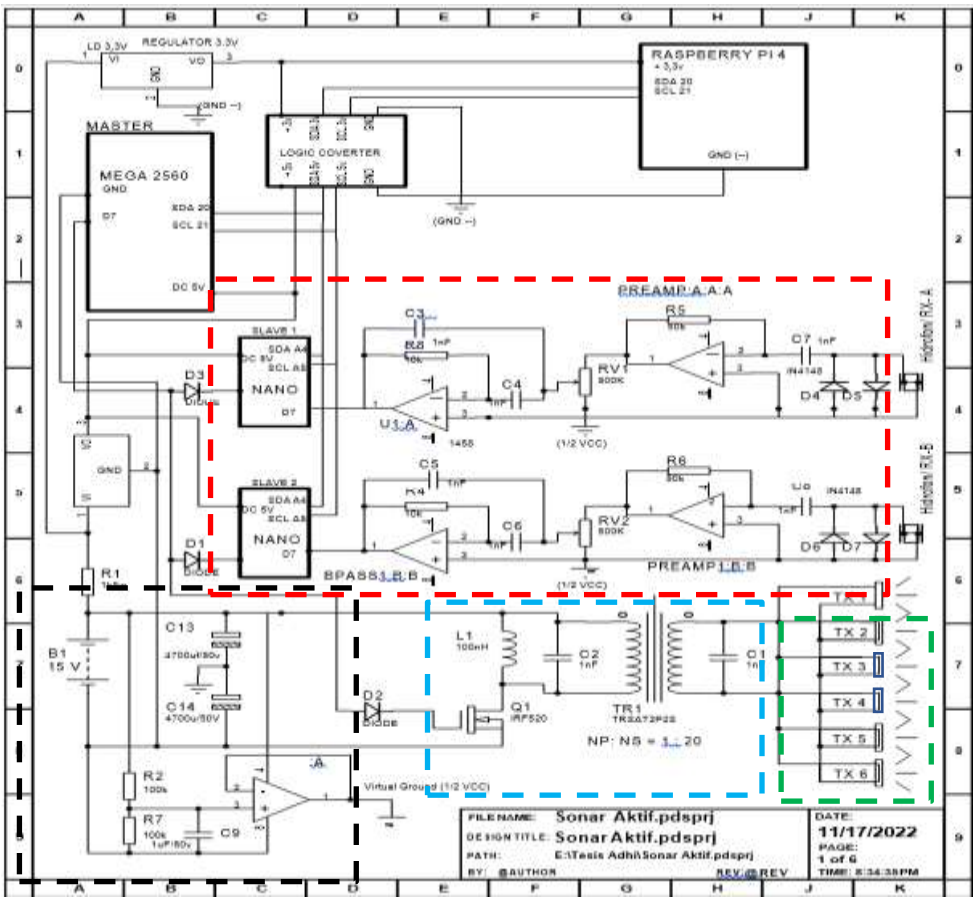
$$EL = SL - 2TL + TS \quad (8)$$

$$TS(\text{silinder}) = 10\log\frac{aL^2}{2\lambda} \quad (9)$$

Dengan a adalah diameter dan L merupakan panjang target. Efisiensi prototipe sonar aktif η dapat diketahui menggunakan persamaan (10) dengan P_a adalah *power* akustik dan P_e adalah *power* elektrik.

$$\eta = \frac{P_a}{P_e} \quad (10)$$

Rangkaian *transceiver* yang digunakan pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3. Blok hijau adalah *controller* berfungsi sebagai pengendali. Blok garis putus merah adalah *receiver*, untuk mengubah sinyal akustik atau *echo* menjadi sinyal elektrik. Blok garis putus biru adalah *driver*



Gambar 3. Rangkaian transceiver dan transduser sonar aktif.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Tabel 1. Alat dan bahan.

No	Alat	Spesifikasi	Fungsi
1	*Toolset* Elektronika	Stanley Hand Tool Multi Set	Alat merakit komponen
2	*Osciloscope* digital,	200 MHz *dual channel*	Alat uji pola sinyal pada modul
3	Avometer digital	ZOTEK ZT10	Alat uji komponen elektronik
4	LCR meter	*Range* μH s.d H	Alat uji komponen induktor
5	*Generator function*	I Hz s/d 150 kHz	Pembangkit sinyal digital
6	*Power supply*	5 s/d 24 V dc + proteksi	Sumber daya input
7	*Software Sketchup*	Support win 10, 64 bit	*Software* desain sket animasi 2D dan 3D (*open source*)
8	*Software Arduino* IDE, 1.8.13	Support *Mega, Uno, Nano*	Software program *microcontroller (open source)*
9	Proteus	Seri 8.0, simulator *out*	Software Uji desain *lay out (open source)*
10	Piezzo disk PZT 4	OD 10 mm; ID 05 mm; 50	Material hidrofon/ RX
11	Piezzo ring PZT 4	OD 10 mm; ID 5 mm; 50	Material pembangkit akustik /TX
12	Plat kathoda tembaga	OD 10mm; ID 05mm; 50	Material Konektor
13	Blok Aluminium	*Diameter*300mm x 50mm	Material *casing* transduser
14	Komponen Elektronika	Kit LED flip flop PCB	Material membangun modul TX, RX, dll
15	Power supply modul	Trafo Adaptor Power Supply 12V 30A 360W	Material sumber energi/ daya
16	PCB polos dual layer	(10×20) cm sebanyak 20 keping	Material PCB dual layer
17	H_2O_2, HCL	Fericlorid Ferit	Pelarut PCB
18	*Protoboard*, kabel *jumper*	30 mm, *female, male*	Uji coba modul
19	*Arduino Mega*	2535 *regulator* 5 V	*Master/slave processor*
20	*Arduino Nano*	dengan *regulator* 5 V	*Slave processor*
21	*Raspberry* pi	Pi 3, regulator 3 V dc	*Master processor*/ CPU
22	Silikon *Rubber*	*Water proop*	Material pelapis transduser

transmitter yaitu bagian yang mengubah sinyal elektrik ke sinyal akustik. Blok hitam adalah sumber daya. Blok garis putus hijau adalah transduser. Sinyal *echo* direkam untuk proses *filtering* dan analisis.

Uji pancar dilakukan dengan TX ditempatkan pada tepi sebuah kolam air tawar dengan ukuran (4×40) m. Lajur penempatan hidrofon berada pada jarak 1m di depan TX, berupa lajur melintang yang di dalamnya ditempatkan beberapa posisi hidrofon dengan mengikuti pembagian sudut pancar untuk mengukur intensitas akustik prototipe transduser.

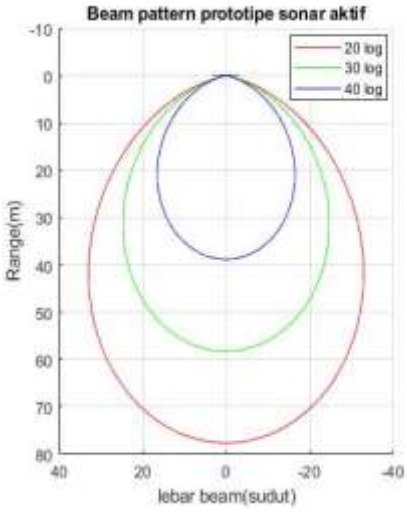
Tahap selanjutnya mendeteksi target berupa sebuah *argo float* pada kolam yang sama. Target dikondisikan berada sedemikian rupa di tengah kolam sehingga dapat dideteksi pada beberapa sudut yang berbeda untuk mengetahui korelasi antara intensitas *echo* terhadap perubahan sudut. Beberapa peralatan dan *tools* yang digunakan pada penelitian ini disajikan pada Tabel 1.

3. Hasil dan Pembahasan

Setelah menyelesaikan perancangan dan perakitan transduser dan transceiver, selanjutnya diperoleh hasil desain *beampattern* yang terlihat pada Gambar 4.

Dapat dilihat bahwa *power* akustik berbanding lurus dengan jangkauan deteksi transduser. Jika *power* akustik ditingkatkan maka jangkauan *mainlobe* dari *beampattern* menjadi semakin jauh, namun berdampak pada lebar sudut menjadi ikut membesar.

Berdasarkan parameter *beam* yang telah dibuat, selanjutnya diaplikasikan kedalam fisik transduser dan transceiver seperti yang terlihat pada Gambar 5 (b). Dari hasil desain *beampattern* dan perhitungan komponen *transceiver* didapat hasil parameter pada Tabel 2. Berdasarkan data parameter pada Tabel 2, tahap selanjutnya adalah dengan pembuatan fisik transduser menggunakan bahan dari beberapa elemen PZT dan aluminium blok yang disusun sesuai hasil perhitungan jarak antar elemen [10].



Gambar 4. Plot desain *beampattern*.

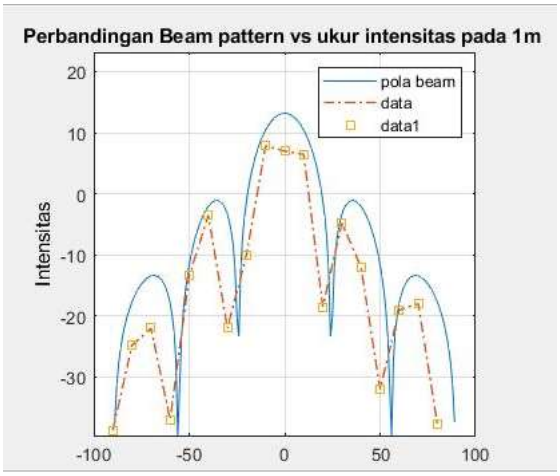
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Tabel 2. Parameter hasil perhitungan

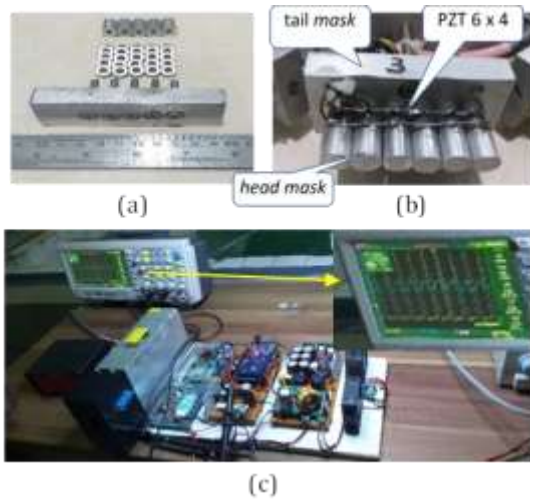
No	Parameter transduser	nilai	Satuan	Material
1	Jarak elemen	1.00	cm	-
2	Jumlah elemen	6.0	cm	-
3	Material tail mass	-	-	aluminium
4	Material head mass	-	-	aluminium
5	Diameter total transduser	6	cm	-
Parameter Akustik				
6	Frekuensi (f)	58.5	kHz	-
7	Soundspeed (c)	1470	m/s	-
8	Panjang gelombangλ	0.038	m	-
9	Power elektik (*Pet)*	1	watt	-
10	is (intensitas 1 m)	0.397	w/m^2	-
11	SL	157.81	/1μPa	-
12	Efisiensi (η)	0.397	%	-
13	Gain (g)	5	dB	-
14	Koef absorbsi (α)	0.01	dB/km	-
15	*Beamwidth*	23.66	°	-

Fisik transduser disusun seperti terlihat pada Gambar 5(b). Terlihat pada Gambar 5(a), elemen PZT terdiri dari 4 lapis PZT *ring* pada tiap elemen, hal ini bertujuan untuk meningkatkan efek vibrasi yang dihasilkan oleh transduser sesuai dengan penelitian Dominick [11]. Keuntungan dari metode tersebut, jika diterapkan pada transduser akan meningkatkan evek vibrasi sehingga energi akustik atau *SL* menjadi lebih kuat karena adanya penambahan daya potensial vibrasi pada transduser. Setelah pembuatan fisik transduser selesai, maka prototipe transduser diberikan sinyal *trigger* dari *driver transduser.*

Selanjutnya dilakukan uji coba pancar yang dilaksanakan di sebuah *water tank* dan dilakukan pengukuran intensitas akustiknya menggunakan peralatan pengukur sinyal akustik yang terkalibrasi. Hasil plot dari pengukuran uji pancar terlihat pada Gambar 6. Dapat dilihat ada korelasi



Gambar 6. Plot data uji terhadap teori *beampattern*.



Gambar 5. Tampilan prototipe: (a) Elemen PZT ring, (b) PZT dalam transduser, dan (c) transceiver.

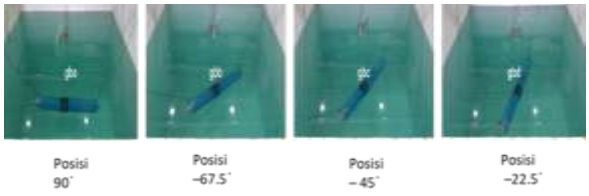
direktiviti indeks dari beamforming hasil uji pada pengukuran pada jarak I m dengan desain pola *beam*. Pada hasil plot terlihat adanya *error* pembacaan nilai intensitas seperti terlihat pada Tabel 3.

Data pada tabel 3 menunjukkan adanya *error* pola pancar terhadap desain *beam*. Lebar *mainlobe* sebesar 23,66° cukup mendekati hasil perhitungan. Pola dari hasil pengukuran terlihat agak bergeser kearah kiri. Besarnya *error* bervariasi terhadap sudut pengukuran. Sudut pancar dengan *error* paling besar lebih dominan pada sisi kanan yaitu

Tabel 3. Perbandingan hasil pegukuran data

No	Sudut (°)	Intensitas jarak 1m (dB)	Intensitas *Beampattern* (dB)	*Error* (dB)
1	-90	-38.72	-38.71	1.3
2	-80	-24.79	-17.72	7.07
3	-70	-22	-13.45	8.55
4	-60	-37	-17.91	19.09
5	-50	-13.44	-11,65	1.79
6	-40	-3.5	-2.07	1.43
7	-30	-22	-3.32	18.68
8	-10	7.85	-10.42	-18.3
9	0	7.0	13.18	6.18
10	10	6.44	-10.42	-16.8
11	20	-18.5	-1.16	17.34
12	30	-4.78	-3.32	1.46
13	40	-12	-2.07	9.93
14	50	-32	-11.65	20.35
15	60	-19	-17.91	1.09
16	70	-18	-13.45	4.55
17	80	-37.72	-17.72	20.02
18	90	-50	-38.71	15.58

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

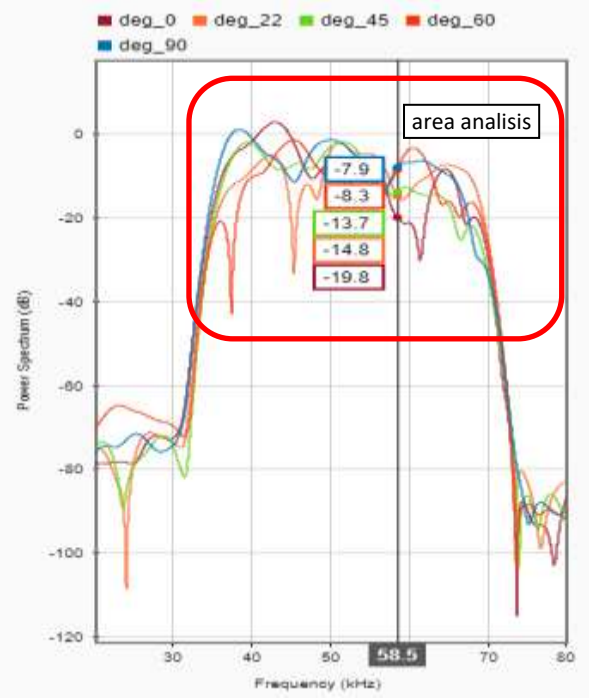


Gambar 7. Posisi target dari beberapa sudut.

dari sudut 0° ke 90°. Hal ini dimungkinkan terjadi karena faktor efisiensi material PZT, maupun tingkat kekencangan mur pengikat yang tidak seragam pada lapisan PZT, sehingga mempengaruhi efisiensi total dari prototipe dan besarnya *error*. Pada *mainlobe* juga terjadi perbedaan pembacaan intensitas sebesar −6 dB dari hasil perhitungan. Pengunaan *bandpass* filter dapat digunakan untuk meminimalkan efek *side lobe*.

Selanjutnya dilakukan uji deteksi target berupa sebuah *argo float*. Target diletakkan melayang di tengah kolam sedemikian rupa sehingga memudahkan untuk diputar fisiknya untuk dideteksi menggunakan prototipe sonar aktif seperti terlihat pada Gambar 7. Sinyal *echo* yang diterima oleh hidrofon selanjutnya direkam dan dilaksanakan *post processing* menggunakan matlab.

Tahapan dalam memproses sinyal *echo*, dimulai dengan memfilter menggunakan aplikasi *bandpass filter* yang ada pada *tool signal analyser.*



Gambar 8. Plot *echo* target argo float dari beberapa sudut.

Karena frekuensi transmit sinyal yang digunakan adalah 58,5 kHz maka batas *low pass* adalah pada 55 kHz dan *hi pass* adalah 60 kHz. Selanjutnya dilakukan sampling data. Data informasi frekuensi *echo* akan ditampilkan dari frekuensi 0 sampai 100 kHz sehingga agar memenuhi frekuensi *niquis* maka sampling dibuat menjadi 200 kHz. *Time delay* dalam *micro second*. Selanjutnya masing-masing data diplot dengan batas intensitas yang sama agar mudah dilakukan pengamatan jika terjadi anomali. Setelah dilaksanakan *post processing* pada data *echo* dari target maka hasil terlihat pada Gambar 8.

Dari data yang disajikan terlihat bahwa Intensitas echo paling kuat pada saat target pada posisi 90° yaitu sebesar –7.9 dB. Sedangkan intensitas terendah pada saat argo float pada posisi 0° yaitu –19,8 dB, hal ini sesuai dengan keberadaan ikan berdasarkan posisi gelembung renang ikan yaitu nilai maksimum berada pada saat 90°[9]. Sudut perkenaan sinyal akustik dari target pada saat proses deteksi sangat mempengaruhi respon sinyal *echo* yang diterima hidrofon.

4. Kesimpulan

Penelitian ini telah menghasilkan prototipe transduser yang bisa menghasilkan sinyal akustik sebagai *Source Level* sebesar 157,81 dB re 1uPa pada frekuensi 58,5 kHz dengan lebar *beamwidth* adalah 23,87°.

Pada percobaan deteksi *argo float* dengan berbagai posisi, nilai intensitas *echo* paling kuat adalah pada posisi 90° sebesar –7,9 dB. Adapun sinyal target paling lemah pada posisi 0° yaitu sebesar –19,8 dB.

Pola data hasil pengukuran intensitas transduser memiliki korelasi dengan pola desain *beamforming,* hal ini terlihat dari kecenderungan rata-rata pola kurva hasil pengukuran yang memiliki bentuk hampir mendekati pola desain *beam forming*.

5. Ucapan Terima Kasih

Terima kasih sebesar-besarnya kepada Dinas Pendidikan TNI AL, Laboratorium Induk Bawah Air TNI AL, Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI AL atas bantuan pendanaan serta beberapa alat penunjang lainnya yang diperlukan dalam penelitian ini.

Daftar Pustaka

[1] Rizki, D., Faturachman, D., and Arifin, M. D.,

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Penilaian Keamanan Fasilitas Pelabuhan Berdasarkan Isps Code (Studi Kasus : PT Pelabuhan X), **12**(1), pp.98–113, 2022.

[2] Hurtós, N., Palomeras, N., Carrera, A., and Carreras, M. , Autonomous detection, following and mapping of an underwater chain using sonar, Ocean Engineering, **130**(2017), pp.336–350, 2017.

[3] Xiaoheng, D., Minghang, L., Jiashu, M., and Zhengyu, W., Edge Detection Operator for Underwater Target Image, 2018 3rd IEEE International Conference on Image, Vision and Computing, ICIVC 2018, pp.91–95, 2018.

[4] Neemat, S., Krasnov, O. A., and Yarovoy, A., Simultaneous processing of time-shifted orthogonal LFMCW waveforms, 2017 Signal Processing Symposium, SPSympo 2017, pp.0–3, 2017.

[5] Abu, A. and Diamant, R., A Statistically-Based Method for the Detection of Underwater Objects in Sonar Imagery, IEEE Sensors Journal, **19**(16), pp.6858–6871, 2019.

[6] Husin, H., Saat, S., Yusop, Y., and Nguang, S. K., Development of 416kHz PZT driver for acoustics energy transfer applications, Proceeding - 2016 IEEE 12th International Colloquium on Signal Processing and its Applications, CSPA 2016, (March), pp.88–93, 2016.

[7] Carter, R. and Kensley, R., Introduction-to-Piezoelectric-Transducers-Carter-Kensley-2022

[8] Ullah, I., Liu, Y., Su, X. , and Kim, P., Efficient and accurate target localization in underwater environment, IEEE Access, **7,** pp.101415–101426, 2019.

[9] Manik, H. M., Furusawa, M., and Amakasu, K., Measurement of sea bottom surface backscattering strength by quantitative echo sounder, Fisheries Science, **72**(3), pp.503–512, 2006.

[10] Jovanović, I. , Jovanović, U. , and Mančić, D. , A Matlab/Simulink 3D model of unsymmetrical ultrasonic sandwich transducers, Serbian Journal of Electrical Engineering, **15**(1), 2018.

[11] DeAngelis, D. A. and Schulze, G. W. , Optimizing piezoelectric ceramic thickness in ultrasonic transducers, Proceedings of the 39th Annual Symposium of the Ultrasonic Industry Association, UIA 2010, 2010.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.